В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

В этой задаче вам предстоит изучить изгибную деформацию. Под изгибной деформацией понимают искривление осей различных стержней (и балок). Изгибная деформация в точке характеризуется радиусом кривизны R оси стержня. Для произвольной кривой изогнутой в одной плоскости (см. рис. 1) радиус кривизны рассчитывается как отношение малой длины дуги кривой dl к величине изменения угла направления касательной к ней $d\alpha$:

$$R = \frac{dl}{d\alpha}. \tag{1}$$

Величину R^{-1} обратную радиусу кривизны называют кривизной.

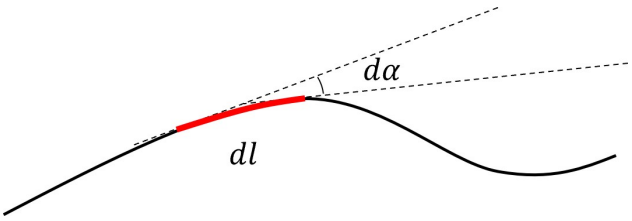


Рис. 1. К определению радиуса кривизны в точке кривой линии.

Если рассмотреть небольшой кусочек стержня (рис. 2), то под действием изгибного момента M он искривляется так, что часть его слоев растягивается, а часть сжимается. Некоторая линия внутри стержня остается недеформированной. За счет изгиба в сечении стержня возникают силы упругости, создающие момент сил относительно недеформируемой линии. Этот момент сил уравновешивает момент внешних сил, из-за которого возникает изгиб.

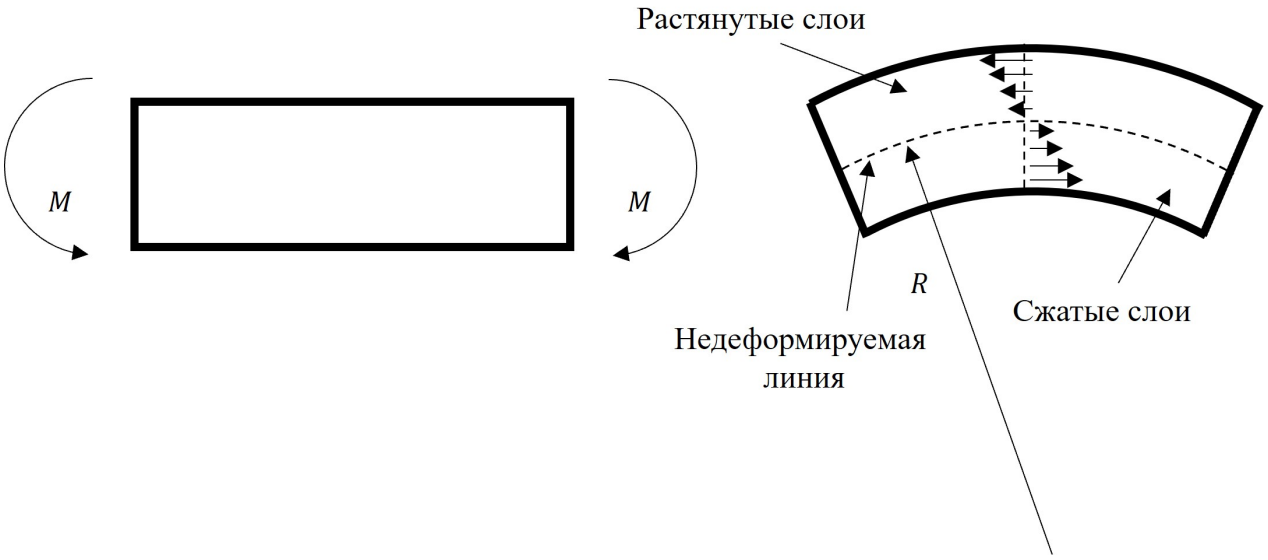


Рис. 2. Изгиб участка стержня.

Закон Гука для упругих изгибных деформаций можно записать в следующем виде:

$$M = \frac{B}{R}, \tag{2}$$

где $\frac{1}{R}$ - кривизна малого кусочка стержня, M - изгибный момент сил. Будем называть коэффициент пропорциональности B изгибной жесткостью стержня.

Типичным примером изгибной деформации является изгиб балки, с одним жестко закрепленным горизонтальным концом, под действием силы, приложенной к ее второму концу (рис. 3).

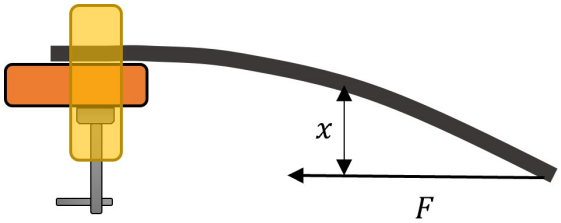


Рис. 3. Изгиб участка стержня.

В этом случае балка деформируется неоднородно, то есть ее кривизна в каждой точке неодинакова. Изгибный момент внешних сил, действующих на сечение балки, находящееся на расстоянии x по вертикали от места приложения силы F, может быть вычислен как:

$$M = Fx. \tag{3}$$

То есть в этом случае, если балка деформируется упруго, кривизна балки будет прямо пропорционально расстоянию x.

Задание

1. Стяните скотчем два конца пластиковой линейки (рис. 4). Расстояние между наиболее удаленной от скотча точки линейки и полоской скотча должно составлять в этом упражнении $H_{max} = 9{,}5$ см. Линейка будет деформирована неоднородно. Измерьте зависимость кривизны r^{-1} поверхности линейки в зависимости от расстояния h между поверхностью и полоской скотча.

2. Постройте график исследованной зависимости. Как должен вести себя график данной функции теоретически? Можно ли сказать, что полученные экспериментальные данные соответствуют теоретическим предположениям?

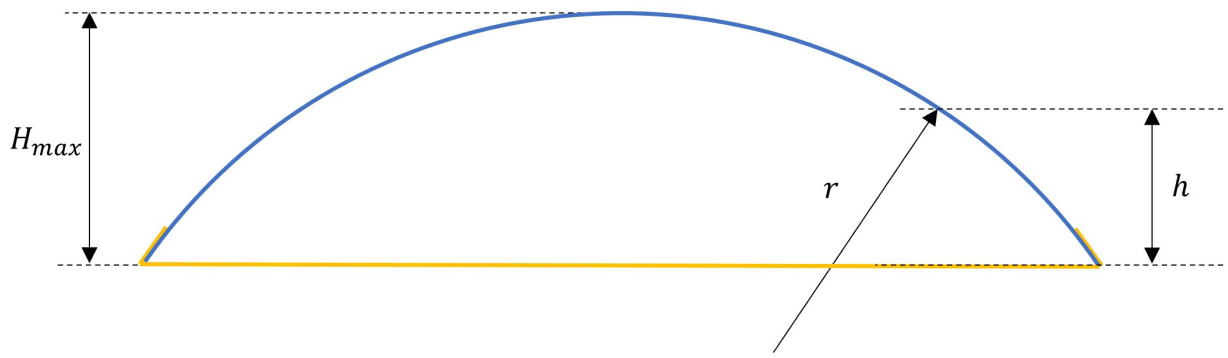


Рис. 4. Исследование кривизны линейки.

3. Для разных степеней стягивания линейки (рисунок 5) измерьте кривизну R^{-1} поверхности линейки в максимально удаленной от скотча точке, а также расстояние H между этой точкой поверхности линейки и скотчем. Измерьте силу стягивания концов линейки F. Проведите измерения для нескольких точек из диапазона высот H от 0 до H_{max}. Опишите метод измерения силы.

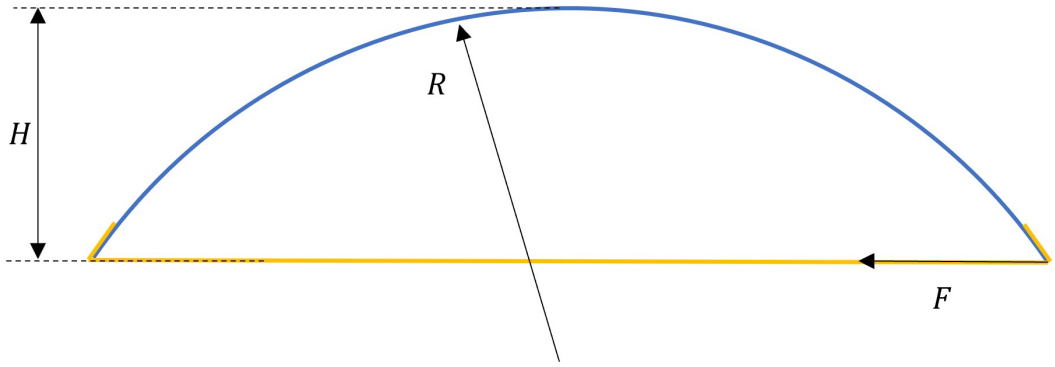


Рис. 5. Исследование изгибной жесткости линейки.

4. Рассчитайте для каждой исследованной степени стягивания линейки величину изгибного момента M, действующего на максимально удаленную от скотча точку линейки.

5. Постройте график зависимости R^{-1} от M. Определите изгибную жесткость линейки B.

Оборудование: лазерная указка, два магнита, два малых канцелярских зажима, линейка металлическая, линейка деревянная, транспортир, лист бумаги, малярный скотч, игла, два больших канцелярских зажима, линейка пластиковая, весы, штатив с муфтой.

Примечание:

Пластиковая линейка может направленно отражать лазерный луч.

Решение

Для измерения кривизны поверхности воспользуемся тем фактом, что поверхность линейки направленно отражает свет. При изменении угла наклона поверхности отраженный луч изменяет свое направление на угол в два раза превышающий угол изменения наклона поверхности. Соберем установку, изображенную на рисунке 6.

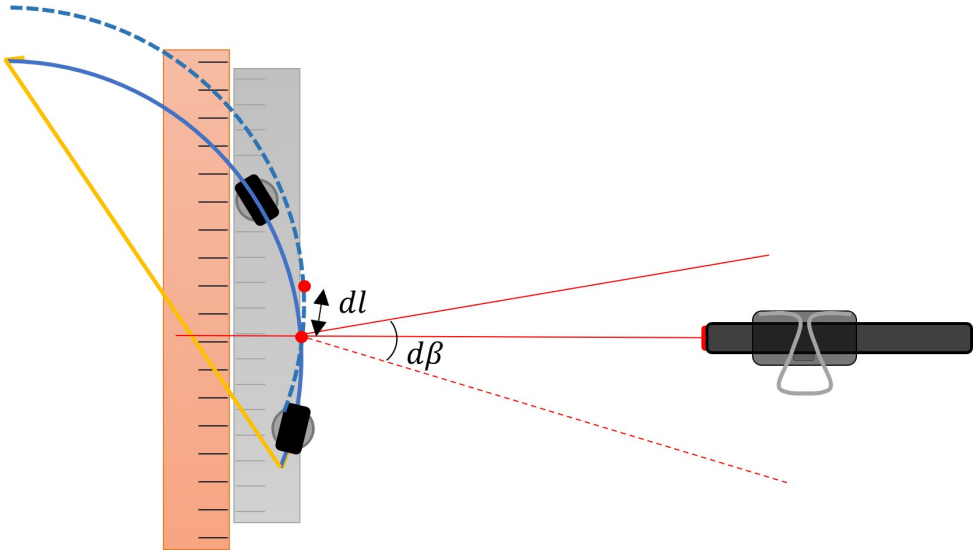


Рис. 6. Исследование кривизны линейки.

В качестве источника направленного излучения света будем использовать лазерную указку. Уменьшим сечение лазерного лучика, наклеив на выходной торец указки малярный скотч и проткнув его иглой. Зажмем кнопку лазерной указки с помощью канцелярского зажима и установим лазерную указку на стол. Закрепим на столе деревянную линейку с помощью скотча в качестве направляющей, по которой будет скользить металлическая линейка. К металлической линейке прикрепим два магнита. Стянем концы пластиковой линейки, как описано в условии, и закрепим на линейке два малых канцелярских зажима. Присоединим зажимы к магнитам на линейке. Таким образом, получим конструкцию, в которой пластиковая линейка может двигаться поступательно вдоль направляющей деревянной линейки. Установим пластиковую линейку так, чтобы луч лазера попадал на исследуемую область поверхности линейки. Для фиксации хода лучей лазера закрепим горизонтально на столе лист бумаги. Найдем направление, в котором отражается лазерный луч от искривленной поверхности и отметим это направление на листе бумаги. Отметим на поверхности пластиковой линейки точку, от которой происходило отражение. Сдвинем металлическую линейку вдоль направляющей на расстояние приблизительно равное 2 см. Вновь отметим направление хода отраженного от пластиковой линейки луча, также отметим на поверхности исследуемой линейки точку, от которой происходит отражение. Измерим угол $d\beta$ между лучами, отраженными от двух разных точек поверхности линейки. Измерим также расстояние dl (длину кривой) между этими точками. Угол изменения направления касательной к кривой в два раза меньше угла $d\beta$. Таким образом, кривизна

поверхности в этой точке, находящейся приблизительно посередине между двумя точками отражения, может быть рассчитана как:

$$r^{-1} = \frac{d\beta}{2dl} \tag{4}$$

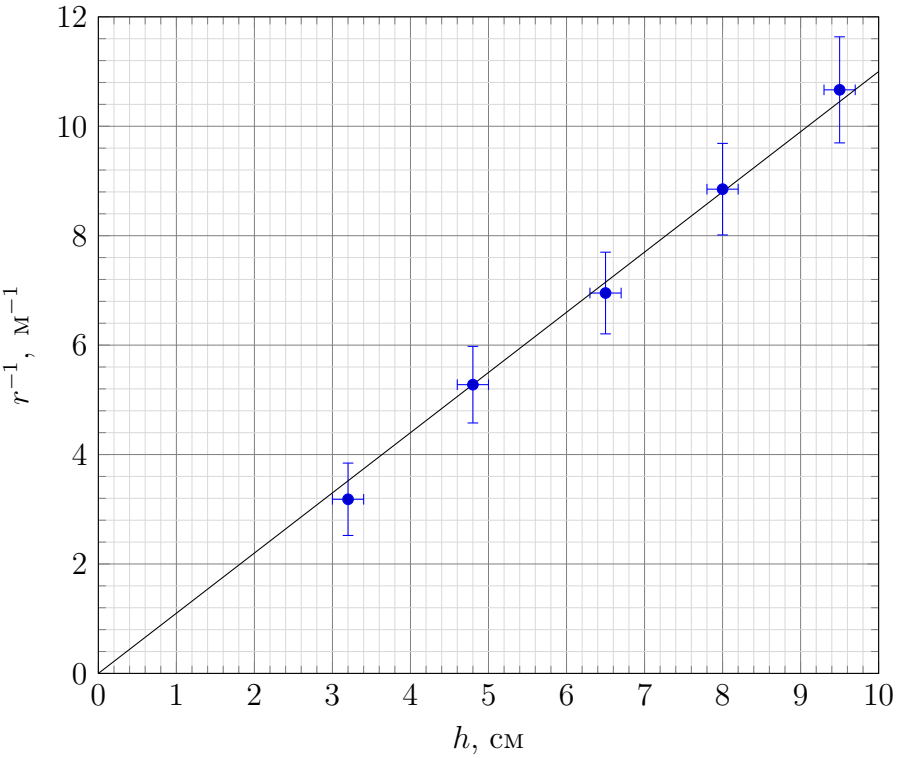
Измерим также расстояние h от полоски скотча до точки поверхности линейки, находящейся посередине между отмеченными точками, от которых происходило отражение луча. Погрешность этого расстояния оценим в $\sigma_h = 2$ мм, складывая приборную погрешность линейки и неточность определения точки, до которой проводится измерение расстояния. Для оценки погрешности кривизны поверхности сложим относительные погрешности длины дуги dl и угла $d\beta$:

$$\sigma_{r^{-1}} = r^{-1}\left(\frac{\sigma_{d\beta}}{d\beta} + \frac{\sigma_{dl}}{dl}\right), \tag{5}$$

где $\sigma_{d\beta} = 1^\circ$ (цена деления транспортира), $\sigma_{dl} = 1$ мм (цена деления линейки).

Занесем измеренные данные в таблицу, проведем расчеты кривизны поверхности в разных точках линейки и построим график зависимости кривизны поверхности от расстояния h.

h, см	dl, см	$d\beta$,°	r^{-1}, м$^{-1}$	$\sigma_{r^{-1}}$, м$^{-1}$
9,5	2,0	24	10,7	1,0
8,0	2,1	21	8,9	0,8
6,5	2,1	17	7,0	0,7
4,8	2,0	12	5,3	0,7
3,2	1,8	7	3,2	0,7



Видно, что данные могут быть описаны прямой пропорциональностью. Последнее несложно объяснить с теоретической точки зрения. Если сила, стягивающая линейку, равна F, то ее момент относительно сечения, находящегося на удалении h от скотча, равен:

$$M = F \cdot h. \tag{6}$$

В соответствии с законом Гука для изгибной деформации, кривизна поверхности прямо пропорциональна моменту изгибных сил. То есть, как и получено в эксперименте, кривизна линейки прямо пропорциональна расстоянию h.

Измерим таким же образом кривизну в наиболее удаленной от скотча точке поверхности линейки при разных степенях изгиба. Для каждой степени изгиба измерим размер H. Измерим также силу стягивания концов линейки с помощью весов (рис. 7). Для этого сначала обнулим показания весов, предварительно положив на них пластиковую линейку.

Снимем линейку с весов. Стянем ее концы скотчем и поставим обратно на весы так, чтобы полоска скотча приняла вертикальное положение. Надавим на верхний конец линейки так, чтобы скотч начал провисать, то есть его сила натяжения обратилась в ноль. Запишем показания весов m^*. Сила, действующая на платформу весов, будет равна силе, стягивающей концы линейки. Для ее вычисления умножим показания весов на ускорение свободного падения g:

$$F = m^* g. \tag{7}$$

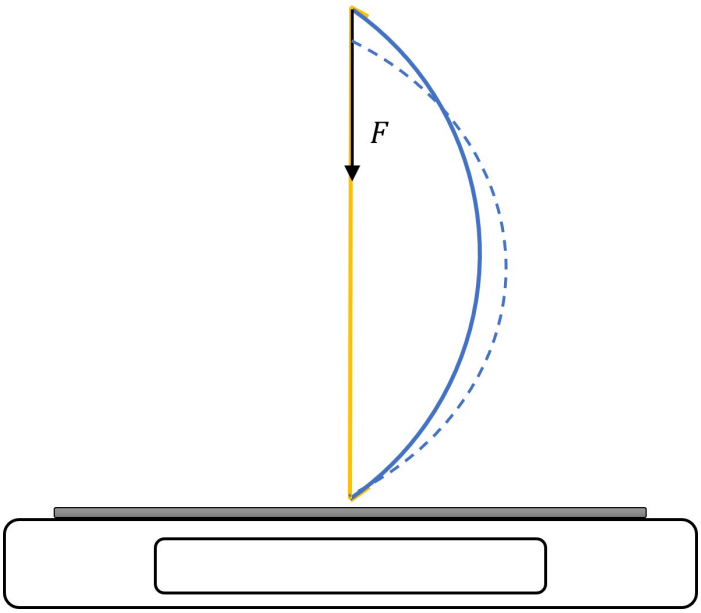


Рис. 7. Способ измерения стягивающей силы.

Занесем измерения в таблицу. Рассчитаем кривизну линейки в наиболее удаленной от скотча точке. Рассчитаем момент силы стягивания относительно этой точки как:

$$M = F \cdot H = m^* g \cdot H. \tag{8}$$

Для оценки погрешности момента стягивающих сил сложим относительные погрешности показаний весов и плеча силы H:

$$\sigma_M = M\left(\frac{\sigma_{m^*}}{m} + \frac{\sigma_H}{H}\right), \tag{9}$$

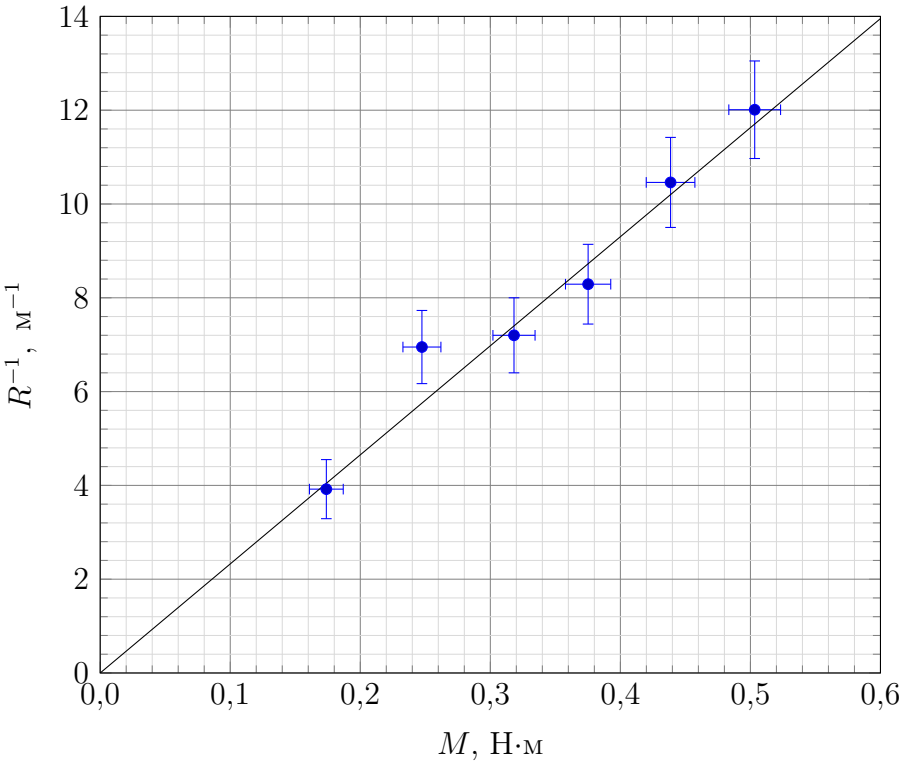
где погрешность показаний весов оценим в $\sigma_{m*} = 10$ г, так как сила меняется в небольших пределах по мере провисания скотча в процессе измерений.

H, см	$d\beta$,°	dl, см	m^*, г	R^{-1}, м$^{-1}$	M, Н·м	$\sigma_{R^{-1}}$, м$^{-1}$	σ_M, Н·м
3,7	9	2,0	479	3,9	0,174	0,6	0,013
5,2	16	2,0	485	7,0	0,247	0,8	0,015
6,5	17	2,0	499	7,2	0,318	0,8	0,016
7,5	19	2,0	510	8,3	0,375	0,9	0,017
8,5	24	2,0	526	10,5	0,439	1,0	0,019
9,5	28	2,0	540	12,0	0,503	1,0	0,020

Изменения силы, стягивающей концы линейки, в зависимости от расстояния между концами выражено несущественно. Поэтому даже неаккуратные измерения силы, проводимые с помощью давления на конец линейки рукой, приводят к удовлетворительным результатам. Для более точного исследования будем надавливать на верхний конец линейки,

стоящей на весах, муфтой штатива. Для этого необходимо открепить от муфты штатива лапку и вставить в крепление лапки верхний конец исследуемой линейки. Передвигая муфту по стержню штатива и фиксируя ее в некоторых положениях, можно достаточно точно измерить силу стягивания концов линейки в зависимости от расстояния L между концами. После проведения опыта для каждого расстояния L можно отдельно измерить высоту H. Таким образом, объединяя результаты двух зависимостей $F(L)$ и $H(L)$ можно получить зависимость $F(H)$.

Построим график зависимости кривизны точки линейки от момента изгибных сил, действующих в этом сечении.



Видно, что точки на графике могут быть описаны прямой пропорциональностью, обратный угловой коэффициент которой равен коэффициенту изгибной жесткости линейки:

$$B = (4{,}3 \pm 0{,}4) \cdot 10^{-2}\ \text{Н} \cdot \text{м}^2.$$

Заметим, что прямая, аппроксимирующая точки на графике, может и не проходить через начало координат. Такой эффект может проявляться и при корректных измерениях. Он связан с возможным наличием у линейки начальной изгибной деформации.

Альтернативным способом измерения радиуса кривизны поверхности в этой задаче может быть наблюдение фокусировки лазерного луча вогнутой поверхностью линейки. В этом случае расстояние между местом падения луча на поверхность линейки и местом фокусировки луча будет равно половине радиуса кривизны поверхности в исследуемой точке.